

커피 시스템 통신 정의서

`web_ui.py` (FastAPI 웹 UI·관리자 브릿지)와 `coffee_system.py` (M0609 + OnRobot RG2 커피 추출 공정 노드)가 실제로 주고받는 ROS2 토픽·서비스와 HTTP/WebSocket 채널을 전수 조사해 정리했습니다. 서비스명은 `.srv` 주석이 아니라 로컬 `doosan-robot2/dsr_common2/imp/DSR_ROBOT2.py`의 실제 `create_client()` 호출부와 대조해 확인했습니다.

- 2

분석 대상 파일
- 6

참여 노드
- 12

ROS 토픽
- 27

ROS 서비스
- 8

HTTP/WS 엔드포인트
- 5

예외처리 흐름

- 노드 구성
- ① 토픽
- ② 서비스
- ③ HTTP·WebSocket
- ④ 예외처리 흐름
- 부록

노드 구성

아래 표의 발행자/수신자/클라이언트/서버 칸에서 쓰는 노드 이름입니다.

coffee_webui_bridge

web_ui.py — CoffeeWebBridge

브라우저(공정 화면·테스트 화면·관리자 화면)와 ROS 사이를 중계하는 FastAPI 프로세스 안의 rclpy 노드.

system_monitor

monitor_pjt/system_monitor.py — web_ui.py lifespan에서 함께 기동

관리자(/admin) 페이지 전용. 로봇 상태를 폴링해 스냅샷을 발행하고, 수동 제어(estop·jog 등)를 중계.

dsr01/m0609_coffee_system_single_

coffee_system.py — main() 메인 스레드

실제 공정(원두 선택 → bean_drop → grinder → dripper_in → spiral_pour → final_drip)을 순차 실행하는 로봇 제어 노드.

..._web_control

coffee_system.py — CoffeeControlBridge

메인 로봇 스레드가 movej/movel 등으로 블로킹된 동안에도 웹 명령(테스트 시작·속도 변경)을 받기 위한 별도 rclpy 노드.

dsr_controller2

doosan-robot2 (외부, 두산 로봇 컨트롤러)

모든 motion/*, force/*, io/*, tcp/*, tool/*, drl/*, system/*, aux_control/* 서비스의 실제 서버.RobotState 등 상태 토픽도 여기서 발행.

OnRobot RG2 driver

외부 (onrobot_rg_msgs 패키지 노드)

그리퍼 gSTA 레지스터·폭 정보를 발행하고, /onrobot/sendCommand 서비스로 열기/닫기 명령을 받음.

① 토픽 (Topics)

발행/구독 관계와 페이로드 구조. ▲ 예외처리 태그가 붙은 항목은 정상 흐름이 아니라 장애 감지·복구 경로에서만 쓰입니다.

구분	토픽 이름	데이터 타입 / 구조	발행자 (PUBLISHER)	수신자 (SUBSCRIBER)	발생 상황 및 역할
커피 공정 ↔ 웹 UI					
발행	/coffee_system/status	std_msgs/String (JSON, StatusReporter)	커피 로봇 제어 노드 + ..._web_control (부분 갱신)	웹 UI 노드	공정 단계·진행률(%), 선택된 원두/분쇄, 스파이럴·최종드립 진행률, 작동 속도, 그림실패·장비오류 복구 상태를 0.2초 간격 폴링용으로 실시간 발행
수신	/coffee_system/control	std_msgs/String (JSON: cmd)	웹 UI 노드 (/api/test/start, /api/control/speed)	..._web_control	단계 테스트 시작(start_test), 전체 공정 속도 10~100% 실시간 변경(set_speed) 명령 전달
관리자(HMI) 모니터링					
발행	/system_monitor/status	std_msgs/String (JSON, Snapshot)	system_monitor	웹 UI 노드 (/api/admin/state)	조인트각, robot_state/mode, 속도모드, TCP pose, estop·충돌의심 등 안전판정, 그리퍼 폭·연결여부를 10Hz 스냅샷으로 발행
발행	/system_monitor/log	std_msgs/String	system_monitor	웹 UI 노드 (/admin 로그창)	이벤트·오류 로그 한 줄씩(/rosout 수신분 포함) 스트리밍, 최대 300줄 보관
수신	/system_monitor/cmd	std_msgs/String (JSON: cmd)	웹 UI 노드 (/api/admin/cmd)	system_monitor	estop / stop / start / set_control_enabled / set_mode / move_task / move_joint6 / gripper 수동 명령 전달
구독	/dsr01/joint_states /dsr01/error /dsr01/robot_disconnection /dsr01/io/ctrl_box_digital_input_state	JointState / RobotError / RobotDisconnection / UInt8MultiArray	두산 로봇 컨트롤러	system_monitor	관제 화면용 조인트 각도, 에러 코드, 연결 끊김, 디지털 입력 원시값 수집
구독	/rosout	rcl_interfaces/Log	전체 ROS 노드 (공용)	system_monitor	다른 노드의 로그를 이벤트 로그 스트림에 합류시켜 별도 로그 파이프라인 없이 통합 표시
물리 버튼 (DI 13~16)					
발행	/dsr01/msg/robot_state /dsr01/robot_state /dsr01/dsr_controller2/robot_state	dsr_msgs2/msg/RobotState	두산 로봇 컨트롤러	커피 로봇 제어 노드 (PhysicalButtonInput)	3개 후보 토픽을 모두 구독하며 먼저 들어오는 것을 채택. controller_digital_input 비트마스크로 DI 13~16 상태를 읽

				어 원두 선택·분쇄 선택·관리자 호출 (DI13)·환경정리 완료(DI14)·재시작 승인 등에 사용	
그리퍼 (OnRobot RG2)					
발행	/OnRobotRGInput	onrobot_rg_msgs/msg/OnRobotRGInput	OnRobot RG2 드라이버	커피 로봇 제어 노드 (GripMonitor) + system_monitor	gSTA 레지스터로 장비 통신·안전 상태를 판정하는 권위 신호(fail-closed). 1초 이상 미수신이거나 안전스위치/안전회로 비트가 서면 즉시 장비오류로 간주
구독	/onrobot/grip_detected	std_msgs/Bool	그리퍼 파지감지 노드 (외부)	커피 로봇 제어 노드 (GripMonitor)	하드웨어 grip 비트 — 파지 성공 여부 1순위 판정 신호
구독	/onrobot_joint_states	sensor_msgs/JointState	그리퍼 조인트 상태 퍼블리셔 (외부)	커피 로봇 제어 노드 (GripMonitor)	grip 비트가 최근 값이 아닐 때 effort/position으로 파지 여부를 대신 판정하는 보조 신호
참고: /coffee_process/state (process_state.py 규약, std_msgs/String)는 system_monitor.py가 구독하도록 정의되어 있지만, web_ui.py:coffee_system.py 어느 쪽도 현재 이 토픽을 발행하지 않아 실제 데이터 흐름에는 포함되지 않습니다.					

② 서비스 (Services)

전부 두산 컨트롤러(dsr_controller2)가 서버인 dsr_msgs2/srv/* 서비스이며, 그리퍼 한 건만 예외입니다. ▲ 예외처리 표시는 정상 흐름이 실패했을 때만 호출되는 경로입니다.

구분	서비스 이름	서비스 타입	클라이언트	서버	발생 상황 및 역할	비고
탐색						
탐색	motion/move_joint	MoveJoint	커피 로봇 제어 노드 (startup_probe)	두산 로봇 컨트롤러	DSR_ROBOT2 임포트로 ~100개 서비스 클라이언트가 생성된 직후, 컨트롤러/DDS discovery가 끝났는지 wait_for_service()로 확인. 끝나기 전 호출하면 무한 대기에 빠지는 사례가 있어 대표 서비스 하나로 게이팅	
모션						
모션	motion/move_joint	MoveJoint	커피 로봇 제어 노드 (movej) system_monitor (move_joint6)	두산 로봇 컨트롤러	관절좌표(posj) 기반 이동 — 각 공정 단계 진입/이탈, 관리자 페이지 J6 미세 회전	
모션	motion/move_line	MoveLine	커피 로봇 제어 노드 (moveL, amovel) system_monitor (move_task)	두산 로봇 컨트롤러	태스크좌표(posx) 기준 직선 이동 — 접근/이탈, 병·주전자 픽업, 관리자 페이지 1회 상대 이동	
모션	motion/move_circle	MoveCircle	커피 로봇 제어 노드 (movec, amovec)	두산 로봇 컨트롤러	그라인더 호퍼 안에서 원호 궤적으로 분쇄 모션 수행	
모션	motion/move_spline_task	MoveSplineTask	커피 로봇 제어 노드 (movesx)	두산 로봇 컨트롤러	스파이럴 드립·최종 드립의 다중 waypoint(최대 100포인트) 태스크 스플라인 이동. 호출 전 현재 DSR_ROBOT2 버전의 인자 시그니처를 확인해 맞춰 호출(아래 예외처리 참고)	
모션	motion/move_periodic	MovePeriodic	커피 로봇 제어 노드 (move_periodic)	두산 로봇 컨트롤러	드립 병을 잡은 채 주기적으로 흔들어 사람이 외력을 가했는지 확인하기 전 진동 동작	
모션	motion/fkin	Fkin	커피 로봇 제어 노드 (fkin)	두산 로봇 컨트롤러	관절각 → TCP pose 순기구학 변환. 스파이럴/최종드립 경로의 목표 pose 계산에 사용	
모션	motion/check_motion	CheckMotion	커피 로봇 제어 노드 (check_motion)	두산 로봇 컨트롤러	그라인더 원호 모션이 진행 중인지 (MOTION_IDLE 여부) 0.1초 간격 폴링해 회전 진행률(%) 계산	
모션	motion/change_operation_speed	ChangeOperationSpeed	..._web_control	두산 로봇 컨트롤러	웹 관리자/사용자 화면에서 전체 공정 속도를 10~100% 사이로 실시간 변경. VELJ/VELX 등 기준값은 유지하고 유효 배율만 변경	
모션	motion/move_stop	MoveStop	커피 로봇 제어 노드 (GripMonitor) system_monitor (estop, stop)	두산 로봇 컨트롤러	그리퍼 신호 단절·안전오류 감지 시 즉시 정지 요청 / 관리자 페이지 소프트 E-Stop·정지 버튼	▲ 예외
모션	motion/set_singularity_handling	SetSingularityHandling	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	공정 시작 시 특이점 자동회피 (DR_AVOID) 모드로 설정	
모션	motion/jog	Jog	system_monitor (jog, jog_stop)	두산 로봇 컨트롤러	관리자 페이지 방향버튼(J1~J6, XYZ/RxRyRz) 조그 이동. 슬라이더가 아닌 버튼 press/release에만 연결	
힘/컴플라이언스 제어						
제어	force/task_compliance_ctrl	TaskComplianceCtrl	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	그라인더 진입 전 컴플라이언스(순응) 제어를 활성화해 접촉 시 유연하게 대응	
제어	force/release_compliance_ctrl	ReleaseComplianceCtrl	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	그라인더 회전 완료 후 컴플라이언스 제어 해제	
제어	force/set_stiffnessx	SetStiffnessx	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	태스크 좌표계의 강성(Stiffness) 값 설정	

커피 시스템 통신 정의서					
I/O	io/set_ctrl_box_digital_output	SetCtrlBoxDigitalOutput	커피 로봇 제어 노드 (set_digital_output)	두산 로봇 컨트롤러	컨트롤 박스 DO 1·2번 조합으로 OnRobot RG2 그리퍼 그림/열기 제어
I/O	io/get_ctrl_box_digital_input	GetCtrlBoxDigitalInput	커피 로봇 제어 노드 (PhysicalButtonInput)	두산 로봇 컨트롤러	DI 13~16 버튼 상태 폴링. RobotState 토 픽을 3초 (BUTTON_SOURCE_WAIT_SEC) 내에 받 지 못했을 때만 대체 경로로 사용
상태 조회 (aux_control)					
조회	aux_control/get_current_posx	GetCurrentPosx	커피 로봇 제어 노드, system_monitor	두산 로봇 컨트롤러	현재 TCP pose 조회 — 스파이럴/최종드 립 시작 자세 저장·복귀 계산, 관제 화면 표 시
조회	aux_control/get_current_posj	GetCurrentPosj	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	현재 관절각 조회 (경로 계산 기준점)
조회	aux_control/get_current_velx	GetCurrentVelx	system_monitor	두산 로봇 컨트롤러	선속도/각속도 크기를 관제 화면에 표시
조회	aux_control/get_tool_force	GetToolForce	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	병 흔들기(move_periodic) 후 외력 변화 (peak/delta N)를 측정해 사람이 완료 신 호를 줬는지 판정
TCP / Tool					
TCP	tcp/set_current_tcp tcp/get_current_tcp	SetCurrentTcp GetCurrentTcp	커피 로봇 제어 노드 (set_tcp, get_tcp)	두산 로봇 컨트롤러	스푼·주전자(pot)·머그(mug)·기본 그리퍼 (GripperDA_v1) 등 작업별 TCP 전환·확인
Tool	tool/set_current_tool tool/get_current_tool	SetCurrentTool GetCurrentTool	커피 로봇 제어 노드 (set_tool, get_tool)	두산 로봇 컨트롤러	툴 무게 설정(Tool Weight_gripper) 지정 ·확인
DRL (폴백 경로)					
DRL	drl/drl_start	DrlStart	커피 로봇 제어 노드 (drl_script_run)	두산 로봇 컨트롤러	set_tcp() 호출 후에도 실제 활성화 TCP가 반영되지 않는 것이 확인되면, 인라인 DRL 한 줄(set_tcp(...))을 직접 실행해 강 제로 반영시키는 폴백
DRL	drl/get_drl_state	GetDrlState	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	위 인라인 DRL 스크립트 상태가 PLAY(0) 를 벗어날 때까지(완료) 대기
시스템					
시스 템	system/get_robot_system	GetRobotSystem	커피 로봇 제어 노드	두산 로봇 컨트롤러	drl_script_run() 호출에 필요한 robotSystem 식별값 획득
시스 템	system/get_robot_state	GetRobotState	system_monitor	두산 로봇 컨트롤러	robot_state(정지/충돌의심/안전정지 등) 를 폴링해 안전 판정에 사용
시스 템	system/get_robot_mode system/get_robot_speed_mode	GetRobotMode GetRobotSpeedMode	system_monitor	두산 로봇 컨트롤러	AUTO/MANUAL 모드, NORMAL/REDUCED 속도모드를 관제 화 면에 표시
시스 템	system/set_robot_mode	SetRobotMode	system_monitor (set_mode)	두산 로봇 컨트롤러	관리자 페이지에서 AUTO ↔ MANUAL 전 환 명령
시스 템	system/set_robot_control	SetRobotControl	system_monitor (start)	두산 로봇 컨트롤러	SAFE_STOP 상태를 해제하고 STANDBY 로 복귀(재개)시키는 관리자 전용 명령
그리퍼 (외부 서비스)					
그리 퍼	/onrobot/sendCommand	onrobot_rg_msgs/srv/SetCommand	system_monitor (gripper)	OnRobot RG2 드라 이버	관리자 페이지에서 그리퍼 열기(o)/닫기(c) 수동 명령. 커피 공정 자체는 이 서비스를 쓰지 않고 io/set_ctrl_box_digital_output(DO1·2) 로 그리퍼를 제어

참고 — 그래인더 진입 전 task_compliance_ctrl()/set_stiffnessx()는 호출 전에 set_ref_coord()를 별도로 호출하지 않으므로, DSR_ROBOT2 모듈이 마지막으로 설정한 기본 좌표계(보통 DR_BASE)가 그대로 적용됩니다.

③ HTTP · WebSocket 엔드포인트

ROS 바깥, 브라우저 ↔ coffee_webui_bridge(FastAPI) 구간: /test, /admin 계열은 로봇 PC(127.0.0.1)에서만 접근을 허용합니다.

메서드	경로	접근 제한	내부 연결	역할
GET	/	공개	—	공정 진행 화면(원두 선택~완료) HTML
GET	/api/state	공개	bridge.state()	현재 공정 상태 1회 조회(최초 로딩용, 이후는 WebSocket)
WS	/ws	공개	bridge.state()	0.2초 간격으로 상태 변경분만 push — /coffee_system/status를 그대로 브라우저에 중계
POST	/api/control/speed	공개	→ /coffee_system/control	전체 공정 속도(10~100%) 변경 요청
GET	/test	로봇 PC 전용	—	단계별 개별 테스트 화면 HTML
POST	/api/test/start	로봇 PC 전용	→ /coffee_system/control	단일 스테이지 테스트 시작(그래인더 회전수·그리퍼 프리셋 검증 포함)
GET	/admin	로봇 PC 전용	—	관리자 대시보드 HTML
GET	/api/admin/state	로봇 PC 전용	bridge.admin_state()	system_monitor 스냅샷 + 로그 200ms 폴링 조회
POST	/api/admin/cmd	로봇 PC 전용	→ /system_monitor/cmd	estop/stop/start/set_control_enabled/set_mode/move_task/move_joint6/gripper 명령 전송

④ 예외처리 흐름

정상 공정 경로 바깥에서만 발동하는 감지·복구 로직 5가지입니다. 모두 `/coffee_system/status`의 `recovery_kind/recovery_state` 필드로 웹 화면에 그대로 노출됩니다.

